

Construção de Compiladores
Daniel Lucrédio
Especificação e Critérios de notas do Trabalho 4
(Última revisão: mar/2026)

O trabalho 4 (T4) da disciplina consiste em implementar uma segunda parte de um analisador semântico para a linguagem LA (Linguagem Algorítmica) desenvolvida pelo prof. Jander, no âmbito do DC/UFSCar.

Analisador semântico

O analisador semântico deve detectar, além daqueles do T3, outros 5 tipos de erros:

1. Identificador (variável, constante, procedimento, função, tipo) já declarado anteriormente no escopo, **mas agora envolvendo também ponteiros, registros, funções**
 - a. O mesmo identificador não pode ser usado novamente no mesmo escopo mesmo que para categorias diferentes
2. Identificador (variável, constante, procedimento, função) não declarado, **mas agora envolvendo também ponteiros, registros, funções**
3. Incompatibilidade entre argumentos e parâmetros formais (número, ordem e tipo) na chamada de um procedimento ou uma função
 - a. A quantidade e tipo dos argumentos deve ser exata
 - endereço → ponteiro
 - real → real
 - inteiro → inteiro
 - literal → literal
 - logico → logico
 - registro → registro (com mesmo nome de tipo)
4. Atribuição não compatível com o tipo declarado, **agora envolvendo ponteiros e registros**
 - a. Atribuições possíveis
 - ponteiro ← endereço
 - (real | inteiro) ← (real | inteiro)
 - literal ← literal
 - logico ← logico
 - registro ← registro (com mesmo nome de tipo)
 - b. As mesmas restrições são válidas para expressões, por exemplo, ao tentar combinar um literal com um logico (como em literal + logico) deve dar tipo_indefinido e inviabilizar a atribuição
5. Uso do comando 'retorne' em um escopo não permitido

Ao encontrar um erro, o analisador **NÃO DEVERÁ** interromper sua execução. Ele deverá continuar reportando erros até o final do arquivo. Exemplo:

Entrada:

```
{ leitura de nome e idade com escrita de mensagem usando estes dados }
```

```
algoritmo
  declare
    nome: literal
  declare
    idade: inteir

  { leitura de nome e idade do teclado }
  leia(nome)
  leia(idades)
```

```
        { saída da mensagem na tela }  
        escreva(nome, " tem ", idade, " anos.")  
  
fim_algoritmo
```

Saída produzida:

```
Linha 7: tipo inteir nao declarado  
Linha 11: identificador idades nao declarado  
Fim da compilacao
```

Na dúvida, utilize os casos de teste como guia. Caso uma verificação particular não esteja presente nos casos de teste, não será preciso implementar.

O analisador deve poder ser executado em linha de comando (windows, mac ou linux), com DOIS ARGUMENTOS OBRIGATORIAMENTE:

Argumento 1: arquivo de entrada (caminho completo)
Argumento 2: arquivo de saída (caminho completo)

Exemplo de como seu analisador deve rodar:

```
c:\java      -jar      c:\compilador\meu-compilador.jar      c:\casos-de-teste\arquivo1.txt  
c:\temp\saida.txt
```

Como resultado, seu compilador deve ler a entrada de `c:\casos-de-teste\arquivo1.txt` e salvar a saída no arquivo `c:\temp\saida.txt`

NÃO SERÃO ACEITOS programas que imprimem a saída no terminal. É obrigatório salvar no arquivo.

Critérios de avaliação do Trabalho 4 e descontos nas notas

O trabalho 4 deve ser desenvolvido em **grupos de até 3 estudantes** (máximo). A nota do trabalho 4 será composta de 3 parcelas, cada uma valendo de 0 a 10, e com os pesos assim distribuídos:

DE - Documentação externa: 10%

DI - Documentação interna: 10%

CT4 - Casos de teste com erros semânticos: 80%

DE - Documentação externa: deve ser fornecido um arquivo de ajuda, para possibilitar que qualquer pessoa consiga compilar e executar seu trabalho. Deve incluir programas que precisam ser instalados, suas respectivas versões, configurações necessárias, e os passos de execução.

Exemplos de erros comuns na documentação externa e que causarão desconto na nota:

- Só diz como executar, mas não como compilar o programa, ou vice-versa
- Nada foi dito sobre como compilar/interpretar o programa e executá-lo
- Ausência da documentação externa

DI - Documentação interna: o código-fonte (gramática + demais arquivos) devem ser documentados a ponto de possibilitar seu entendimento por parte de outros programadores olhando seu código. Insira comentários explicativos em todos os pontos relevantes do seu código. Nomes de variáveis e funções também fazem parte da documentação interna.

Exemplos de erros comuns na documentação interna e que causarão desconto na nota:

- Pouco documentado (sem explicação do propósito das regras léxicas, sintáticas, semânticas e geração de código, entrada, saída, descrição das variáveis, etc.)
- Descuido nos comentários ou nomes de funções/variáveis pouco indicativos
- Ausência de comentários sobre o processo de compilação
- Nenhuma linha de documentação relevante

CT4 - Casos de teste com erros semânticos: o compilador deve apontar corretamente todos os erros semânticos, da forma exata como nos casos de teste. São **9 casos de teste** nesta categoria.

Forma de entrega

O trabalho deverá ser desenvolvido no GitHub (ou GitLab, ou similar) de forma **pública**. Caso algum aluno não queira colocar de forma pública, configurar o repositório como privado e adicionar o professor para ter acesso. No entanto, recomenda-se deixar público para que este projeto faça parte do portfolio do aluno no curso.

De preferência, já preparem o repositório para incluir do T1 ao T5, para facilitar a organização. O T6 deverá ter um repositório separado.

Coloque a documentação externa em um arquivo README.md (padrão do GitHub), seguindo o formato Markdown (<https://www.markdownguide.org/basic-syntax/>).

Não esqueça de incluir na documentação externa os membros do grupo que desenvolveram o trabalho.

Para entregar ao professor, basta que **um membro do grupo** informe o link do repositório na respectiva atividade do AVA, em forma de comentário na atividade de entrega.